Trigonometría: razones trigonométricas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Medir ángulos orientados en grados y radianes, incluidos los mayores de 360° y los negativos
- Definir las razones trigonométricas y sus inversas y relacionarlas entre sí
- Obtener las razones de cualquier ángulo con la circunferencia goniométrica
- Reducir ángulos al primer cuadrante y calcular razones exactas
- Resolver triángulos rectángulos y problemas de alturas y distancias
- Reconocer las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente

Para pensar

¿Puede un ángulo medir 750°? ¿Y tener un seno negativo?

Explicación

3.1 Ángulos orientados: grados y radianes

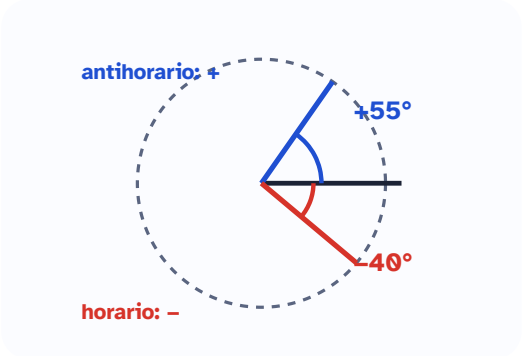
En trigonometría un ángulo se entiende como un **giro**: una semirrecta que gira alrededor de su origen desde una posición inicial (el semieje positivo de abscisas) hasta una final. Si el giro es en sentido contrario a las agujas del reloj, el ángulo es **positivo**; si es en el sentido de las agujas, **negativo**. Y como se puede dar más de una vuelta, los ángulos pueden medir más de 360°.

Hay dos unidades de medida. El **grado sexagesimal** divide la vuelta en 360 partes. El **radián** es el ángulo cuyo arco mide lo mismo que el radio; como la circunferencia mide $2\pi r$, una vuelta son 2π rad:

$$360° = 2\pi \text{ rad} \Leftrightarrow 180° = \pi \text{ rad} \Leftrightarrow 1 \text{ rad} \approx 57{,}30°$$

Para convertir se multiplica por $\pi/180$ (de grados a radianes) o por $180/\pi$ (de radianes a grados). Conviene memorizar las equivalencias de los ángulos más usados: $30° = \pi/6$, $45° = \pi/4$, $60° = \pi/3$, $90° = \pi/2$, $180° = \pi$, $270° = 3\pi/2$.

El radián es la unidad «natural» de las matemáticas: con él, la longitud de un arco es $L = \alpha \cdot r$ y el área de un sector circular es $A = \alpha \cdot r^2/2$. Además, en el cálculo de derivadas las fórmulas de las funciones trigonométricas solo son sencillas si el ángulo está en radianes. Por eso, a partir de ahora, cuando un ángulo aparezca sin unidad se entenderá que está en radianes.



3.2 Razones trigonométricas de un ángulo agudo

En un triángulo rectángulo con un ángulo agudo α, llamamos **hipotenusa** al lado opuesto al ángulo recto, **cateto opuesto** al que está frente a α y **cateto contiguo**

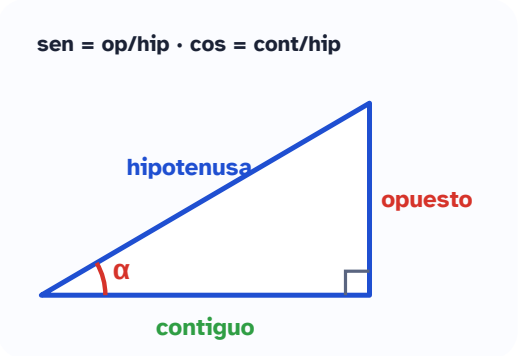
al otro cateto. Las razones trigonométricas de α son:

sen α = opuesto/hipotenusa cos α = contiguo/hipotenusa tg α = opuesto/contiguo

Y sus inversas: la **cosecante** cosec α = 1/sen α, la **secante** sec α = 1/cos α y la **cotangente** cotg α = 1/tg α.

Estas razones no dependen del tamaño del triángulo, sino solo del ángulo. El motivo es que todos los triángulos rectángulos con un mismo ángulo agudo α son **semejantes** (tienen dos ángulos iguales), y en triángulos semejantes los cocientes entre lados correspondientes coinciden. Esta es la idea que hace útil la trigonometría: una tabla de senos, o la calculadora, sirve para cualquier triángulo.

Como los catetos son menores que la hipotenusa, si α es agudo se cumple $0 < \operatorname{sen}\alpha < 1$ y $0 < \cos\alpha < 1$, mientras que la tangente puede tomar cualquier valor positivo. Geométricamente, tg α es la **pendiente** de la recta que forma el ángulo α con la horizontal: una carretera con una pendiente del 12 % sube con un ángulo α tal que $\operatorname{tg}\alpha = 0{,}12$, es decir, $\alpha \approx 6{,}84°$.



3.3 Relaciones fundamentales

Las razones de un mismo ángulo no son independientes. Si en el triángulo rectángulo llamamos a a la hipotenusa y b, c a los catetos, el teorema de Pitágoras $b^2 + c^2 = a^2$, dividido entre a^2, da la **relación fundamental de la trigonometría**:

$$\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad \operatorname{tg}\alpha = \operatorname{sen}\alpha / \cos\alpha$$

Dividiendo la relación fundamental entre $\cos^2 \alpha$ o entre $\operatorname{sen}^2 \alpha$ se obtienen otras dos muy útiles:

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \sec^2 \alpha = 1/\cos^2 \alpha \quad 1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha = \operatorname{cosec}^2 \alpha$$

Gracias a estas relaciones, conociendo una sola razón de un ángulo se pueden calcular todas las demás, siempre que se sepa en qué cuadrante está (para elegir el signo de la raíz). Por ejemplo, si α es agudo y $\operatorname{tg} \alpha = 2$: $1 + 4 = 1/\cos^2 \alpha \rightarrow \cos \alpha = 1/\sqrt{5} = \sqrt{5}/5 \approx 0{,}447$, y $\operatorname{sen} \alpha = \operatorname{tg} \alpha \cdot \cos \alpha = 2\sqrt{5}/5 \approx 0{,}894$.

Estas identidades también sirven para simplificar expresiones y demostrar otras igualdades. Por ejemplo: $(1 - \cos^2 \alpha)/\operatorname{sen} \alpha = \operatorname{sen}^2 \alpha / \operatorname{sen} \alpha = \operatorname{sen} \alpha$. Una buena estrategia para demostrar una identidad es partir del lado más complicado y transformarlo, usando las relaciones, hasta llegar al otro.

RELACIONES

$\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{sen} \alpha / \cos \alpha$

$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = 1/\cos^2 \alpha$

$1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha = 1/\operatorname{sen}^2 \alpha$

3.4 Razones de 30°, 45° y 60°

Hay tres ángulos cuyas razones se pueden calcular de forma exacta con geometría elemental.

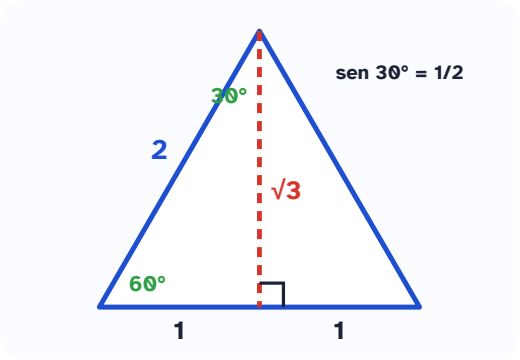
45°. En un cuadrado de lado 1, la diagonal mide $\sqrt{2}$ y forma 45° con los lados. En el triángulo rectángulo isósceles resultante: $\operatorname{sen} 45° = \cos 45° = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$ y $\operatorname{tg} 45° = 1$.

30° y 60°. En un triángulo equilátero de lado 2, la altura lo divide en dos triángulos rectángulos con ángulos de 30°, 60° y 90°, catetos 1 y $\sqrt{3}$ (por Pitágoras, $\sqrt{(4 - 1)}$) e hipotenusa 2. Así: $\operatorname{sen} 30° = 1/2$, $\cos 30° = \sqrt{3}/2$, $\operatorname{tg} 30° = 1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3$; y $\operatorname{sen} 60° = \sqrt{3}/2$, $\cos 60° = 1/2$, $\operatorname{tg} 60° = \sqrt{3}$.

	0°	30°	45°	60°	90°

sen	0	1/2	√2/2	√3/2	1
cos	1	√3/2	√2/2	1/2	0
tg	0	√3/3	1	√3	no existe

Un truco para recordar los senos: √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2. Los cosenos son los mismos en orden inverso. Fíjate en que sen 30° = cos 60°: no es casualidad, porque 30° y 60° son complementarios, como verás en el apartado 3.7.



3.5 La circunferencia goniométrica

Para definir las razones de ángulos que no son agudos se usa la **circunferencia goniométrica**: la circunferencia de radio 1 centrada en el origen de coordenadas. Un ángulo α se dibuja con su lado inicial en el semieje positivo de abscisas y su lado final corta a la circunferencia en un punto P(x, y). Se define:

$$\cos \alpha = x \quad \operatorname{sen} \alpha = y \quad \operatorname{tg} \alpha = y/x \ (\text{si } x \neq 0)$$

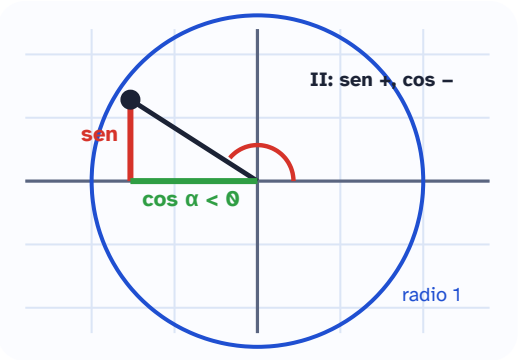
Para ángulos agudos esta definición coincide con la del triángulo, porque la hipotenusa vale 1. Pero ahora sirve para cualquier ángulo. Como x e y son coordenadas de un punto de una circunferencia de radio 1, $-1 \leq \operatorname{sen} \alpha \leq 1$ y $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$ para cualquier ángulo, y sigue valiendo $\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ (es la ecuación $x^2 + y^2 = 1$).

Los ejes dividen el plano en cuatro **cuadrantes**, y en cada uno las razones tienen un signo:

Cuadrante	Ángulos	sen	cos	tg
I	0° a 90°	+	+	+
II	90° a 180°	+	−	−

III	180° a 270°	–	–	+
IV	270° a 360°	–	+	–

La tangente también tiene una interpretación geométrica: es la ordenada del punto donde la prolongación del radio corta a la recta vertical x = 1, tangente a la circunferencia. De ahí viene su nombre.



3.6 Reducción al primer cuadrante

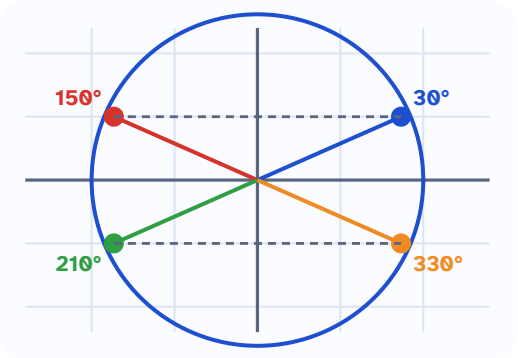
Las razones de cualquier ángulo se pueden expresar en función de las de un ángulo agudo. Basta observar las simetrías de la circunferencia goniométrica. Si α es agudo:

- **Ángulos suplementarios** (180° – α), en el segundo cuadrante: su punto es simétrico respecto al eje de ordenadas. sen (180° – α) = sen α; cos (180° – α) = –cos α; tg (180° – α) = –tg α.
- **Ángulos que difieren en 180°** (180° + α), en el tercer cuadrante: su punto es simétrico respecto al origen. sen (180° + α) = –sen α; cos (180° + α) = –cos α; tg (180° + α) = tg α.
- **Ángulos opuestos** (–α o 360° – α), en el cuarto cuadrante: simétricos respecto al eje de abscisas. sen (–α) = –sen α; cos (–α) = cos α; tg (–α) = –tg α.

Con estas reglas se calculan razones exactas sin calculadora. Por ejemplo: sen 150° = sen (180° – 30°) = sen 30° = 1/2; cos 225° = cos (180° + 45°) = –cos 45° = –√2/2; tg 300° = tg (360° – 60°) = –tg 60° = –√3.

Un método práctico: se busca el ángulo agudo de referencia (lo que le falta o le sobra respecto a 180° o 360°), se calcula su razón y se le pone el signo que

corresponde al cuadrante. Las reglas también explican por qué la función coseno es **par** (cos(–x) = cos x) y el seno es **impar** (sen(–x) = –sen x).



3.7 Ángulos complementarios y que difieren en 90°

Dos ángulos son **complementarios** si suman 90°. En un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos son complementarios, y el cateto opuesto a uno es el contiguo del otro. Por eso:

$$\text{sen}\,(90° - \alpha) = \cos\alpha \quad \cos\,(90° - \alpha) = \text{sen}\,\alpha \quad \text{tg}\,(90° - \alpha) = 1/\text{tg}\,\alpha = \text{cotg}\,\alpha$$

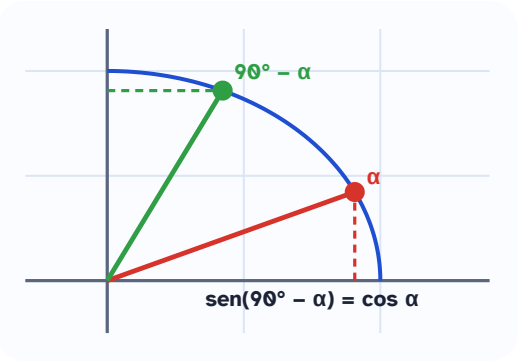
De aquí viene el nombre de coseno: es el «seno del complemento». Así, sen 70° = cos 20° y tg 80° = 1/tg 10°.

Para los ángulos que **difieren en 90°** (90° + α), el punto de la circunferencia se obtiene girando un cuarto de vuelta, lo que intercambia las coordenadas y cambia un signo:

$$\text{sen}\,(90° + \alpha) = \cos\alpha \quad \cos\,(90° + \alpha) = -\text{sen}\,\alpha \quad \text{tg}\,(90° + \alpha) = -\text{cotg}\,\alpha$$

Por ejemplo, cos 120° = cos (90° + 30°) = –sen 30° = –1/2, que coincide con lo obtenido por suplementarios: cos 120° = –cos 60° = –1/2.

No hace falta memorizar todas las fórmulas de reducción: con un dibujo de la circunferencia goniométrica y la idea de simetría se pueden deducir en cada caso. Lo importante es identificar el ángulo de referencia y el cuadrante.



3.8 Ángulos mayores de 360° y ángulos negativos

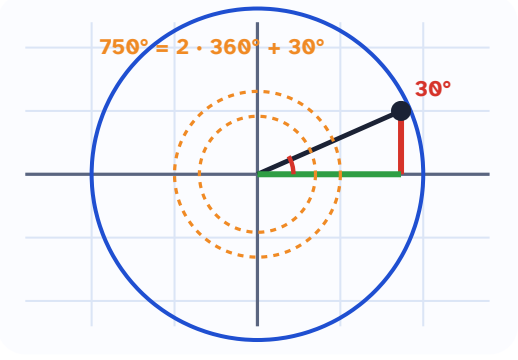
Un ángulo de 360° + α termina en el mismo lado que α, porque da una vuelta completa y luego gira α. Lo mismo ocurre con 720° + α o con α – 360°. Por tanto, todas sus razones coinciden:

sen (α + 360° · k) = sen α cos (α + 360° · k) = cos α (k entero)

Para hallar las razones de un ángulo grande se divide entre 360°: el resto es el ángulo equivalente en la primera vuelta. Por ejemplo, 1.590° = 4 · 360° + 150°, así que sen 1.590° = sen 150° = 1/2. En radianes se restan múltiplos de 2π: 17π/4 = 4π + π/4, y cos (17π/4) = √2/2.

Un ángulo negativo se convierte en positivo sumándole 360°: –45° equivale a 315°, y sen (–45°) = –√2/2.

Esta propiedad dice que el seno y el coseno son funciones **periódicas** de periodo 360° (2π rad): sus valores se repiten cada vuelta. La tangente tiene un periodo menor, 180° (π rad), porque tg (α + 180°) = tg α. La periodicidad es la razón por la que estas funciones describen fenómenos que se repiten: el día y la noche, las estaciones, las mareas, el sonido o la corriente alterna.



3.9 Resolución de triángulos rectángulos

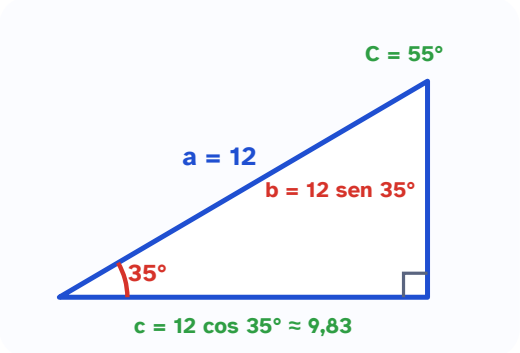
Resolver un triángulo es calcular todos sus lados y ángulos a partir de algunos datos. En un triángulo rectángulo ya se conoce un ángulo (el recto), y basta con **dos datos más, al menos uno de ellos un lado**. Se usan tres herramientas:

- La suma de ángulos: B + C = 90°.
- El teorema de Pitágoras: $a^2 = b^2 + c^2$.
- Las razones trigonométricas, eligiendo la que relaciona el dato con la incógnita.

Hay cuatro casos según los datos: dos catetos; un cateto y la hipotenusa; la hipotenusa y un ángulo; un cateto y un ángulo. Por ejemplo, con la hipotenusa a = 12 cm y B = 35°: C = 55°, b = 12 sen 35° ≈ 6,88 cm, c = 12 cos 35° ≈ 9,83 cm.

Para hallar un ángulo conocida una razón se usan las funciones inversas de la calculadora: $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ y $\tan^{-1}$ (a veces llamadas arcsen, arccos y arctg). Si tg B = 0,75, B = arctg 0,75 ≈ 36,87°.

Consejos para no equivocarse: hacer siempre un dibujo, marcar los datos y las incógnitas, comprobar que la calculadora está en el modo correcto (DEG o RAD), y usar en lo posible los datos del enunciado, no los calculados, para no acumular errores de redondeo. Al final, comprobar que el lado mayor está frente al ángulo mayor.



3.10 Problemas de alturas y distancias

Muchos problemas reales consisten en medir algo inaccesible: la altura de una torre, la anchura de un río o la distancia a un barco. Se plantean con triángulos rectángulos usando dos tipos de ángulo: el **ángulo de elevación**, entre la

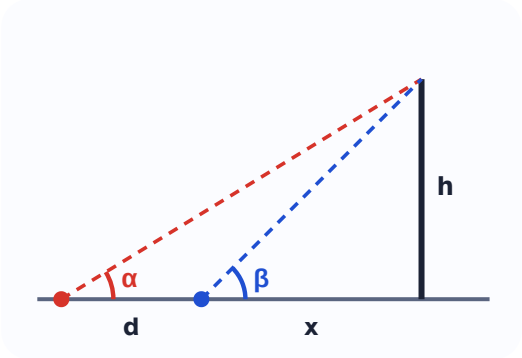
horizontal y la visual dirigida hacia arriba, y el **ángulo de depresión**, entre la horizontal y la visual dirigida hacia abajo.

Cuando no se puede llegar al pie del objeto se usa la técnica de la **doble observación**: se mide el ángulo de elevación desde dos puntos alineados con el objeto y separados una distancia conocida d. Si los ángulos son α (desde el punto lejano) y β (desde el cercano) y x es la distancia desconocida del punto cercano a la base:

$$h = x \cdot \operatorname{tg}\beta \text{ y } h = (x + d) \cdot \operatorname{tg}\alpha \rightarrow x = d \cdot \operatorname{tg}\alpha / (\operatorname{tg}\beta - \operatorname{tg}\alpha)$$

Se trata de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, h y x. Por ejemplo, si desde un punto se ve la cima de un monte con 30° y, al acercarse 500 m, con 45°: $x \cdot 1 = (x + 500) \cdot 0{,}5774 \rightarrow x \approx 683$ m y $h \approx 683$ m.

Hay que recordar sumar la altura de los ojos del observador si el enunciado la da, y cuidar las unidades. Este mismo método, llamado **triangulación**, se usó durante siglos para cartografiar países enteros y hoy se aplica, con satélites, en el GPS.



3.11 Ecuaciones trigonométricas sencillas

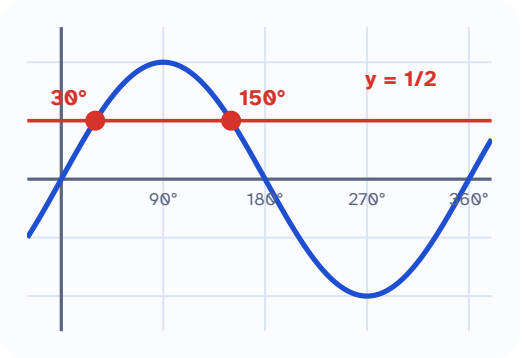
Una **ecuación trigonométrica** tiene la incógnita dentro de una razón trigonométrica. La más sencilla es del tipo sen x = k. Como el seno se repite y además toma cada valor dos veces en cada vuelta, estas ecuaciones suelen tener **infinitas soluciones**.

Para resolver sen x = 1/2: el ángulo agudo es 30°, y como el seno es positivo en los cuadrantes I y II, en la primera vuelta hay dos soluciones, 30° y 150°. Todas las soluciones son:

$$x = 30° + 360° \cdot k \text{ y } x = 150° + 360° \cdot k \ (k \in \mathbb{Z})$$

Para cos x = k, las dos soluciones de la primera vuelta son α y 360° − α (el coseno es positivo en I y IV, negativo en II y III). Para tg x = k basta una, porque la tangente tiene periodo 180°: tg x = 1 → x = 45° + 180° · k.

Cuando la ecuación es más complicada, se usan las relaciones fundamentales para dejarla en función de una sola razón. Por ejemplo, $2\cos^2 x + \operatorname{sen} x = 1 \rightarrow 2(1 - \operatorname{sen}^2 x) + \operatorname{sen} x = 1 \rightarrow 2\operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x - 1 = 0$, una ecuación de segundo grado en sen x con soluciones sen x = 1 (x = 90°) y sen x = −1/2 (x = 210°, 330°). Hay que comprobar siempre las soluciones, sobre todo si se ha elevado al cuadrado. En el tema siguiente, con las fórmulas del ángulo doble, podrás resolver ecuaciones más variadas.



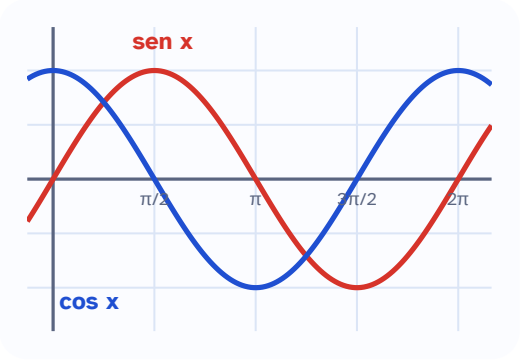
3.12 Las funciones trigonométricas

Si a cada número real x (un ángulo en radianes) le asignamos sen x, obtenemos la **función seno**. Su gráfica es una onda, la **sinusoide**, que oscila entre −1 y 1 y se repite cada 2π. Del mismo modo se definen las funciones coseno y tangente:

Función	Dominio	Recorrido	Periodo	Simetría
y = sen x	$\mathbb{R}$	[−1, 1]	2π	impar
y = cos x	$\mathbb{R}$	[−1, 1]	2π	par
y = tg x	$\mathbb{R} - \{\pi/2 + k\pi\}$	$\mathbb{R}$	π	impar

La gráfica del coseno es la del seno desplazada π/2 hacia la izquierda, porque cos x = sen (x + π/2). La de la tangente tiene **asíntotas verticales** en los puntos donde el coseno vale 0.

Las funciones del tipo $y = A \cdot \operatorname{sen}(\omega x + \varphi)$ modelan cualquier oscilación: A es la **amplitud** (la altura de la onda), el periodo es $2\pi/\omega$ y φ es la **fase** (un desplazamiento horizontal). Una nota musical La de 440 Hz es, en esencia, $y = A \operatorname{sen}(2\pi \cdot 440 \cdot t)$; la altura de la marea en un puerto se aproxima por $h(t) = 2 + 1{,}5 \operatorname{sen}(2\pi t/12{,}4)$, con t en horas. En el tema de funciones elementales estudiarás estas transformaciones con más detalle.



Razones trigonométricas de un vistazo

Definiciones	Relaciones	Cuadrantes	Reducir
sen = op/hip	**$\operatorname{sen}^2 + \cos^2 = 1$**	**I: + + +**	**180° − α: sen igual**
cos = cont/hip	$1 + \operatorname{tg}^2 = 1/\cos^2$	II: sen +	180° + α: tg igual
tg = sen/cos	sen 30° = 1/2	III: tg +	−α: cos igual
180° = π rad	tg 45° = 1	IV: cos +	+360°: todo igual

Ejercicios

1. **Pasa a radianes 15°, 120° y 330°, y a grados 3π/5, 11π/6 y 1,2 rad.**

2. **Calcula la longitud del arco y el área del sector de 3π/4 rad en un círculo de radio 10 cm.**

3. **En un triángulo rectángulo los catetos miden 8 y 15. Calcula las seis razones del ángulo opuesto al cateto 8.**

4. **Si α es agudo y sen α = 5/13, calcula cos α y tg α.**

5. **Indica el cuadrante y el signo de seno, coseno y tangente de 100°, 250°, −30° y 5π/3.**

6. **Calcula sin calculadora: sen 120°, cos 135°, tg 210°, sen 300°.**

7. **Calcula sen 810°, cos 1.080° y tg 405°.**

8. **Expresa en función de un ángulo agudo: sen 160°, cos 200°, tg 340°.**

9. **Resuelve el triángulo rectángulo con catetos b = 9 y c = 12.**

10. **Una escalera de 5 m apoyada en una pared forma 65° con el suelo. ¿A qué altura llega?**

11. **Halla los ángulos de [0°, 360°) que cumplen cos x = 1/2.**

12. **Sin calculadora, calcula $\text{sen}^2\ 30° + \cos^2 60° + \text{tg}^2\ 45°$.**

13. **Si sen α = −0,6 y α está en el cuarto cuadrante, calcula las demás razones.**

14. **Si tg α = 3/4 y $\pi < \alpha < 3\pi/2$, calcula sen α y cos α.**

15. **Si sec α = −2 y sen α > 0, halla α en [0°, 360°) y sus razones.**

16. **Simplifica $(\operatorname{sen}^3 \alpha + \operatorname{sen} \alpha \cos^2 \alpha)/\cos \alpha$.**

17. **Demuestra que $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{cotg} \alpha = 1/(\operatorname{sen} \alpha \cos \alpha)$.**

18. **Sabiendo que sen 25° ≈ 0,4226, calcula sin calculadora cos 65°, sen 155°, sen 205° y cos 115°.**

19. **Calcula de forma exacta $\cos(23\pi/6)$ y $\operatorname{tg}(-7\pi/4)$.**

20. **Desde lo alto de un faro de 60 m sobre el mar se ven dos barcas alineadas con el faro con ángulos de depresión de 40° y 25°. ¿Qué distancia las separa?**

21. **Una antena se ve desde un punto del suelo con 52°; alejándose 30 m, con 34°. Calcula su altura.**

22. **Resuelve $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$ en $[0, 2\pi)$.**

23. **Calcula el área de un octógono regular inscrito en una circunferencia de radio 6 cm.**

24. **Una carretera tiene una pendiente del 9 %. ¿Qué ángulo forma con la horizontal? ¿Cuánto se sube al recorrer 2 km por ella?**

25. **Resuelve $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$ en $[0°, 360°)$.**

26. **Resuelve $\operatorname{sen} x + \cos^2 x = 5/4$ en $[0°, 360°)$.**

27. **Demuestra que $(1 + \operatorname{tg}^2 \alpha)\cos^2 \alpha + \operatorname{sen}^2 \alpha \cdot (1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha) = 2$.**

28. **Dos observadores separados 1 km ven un avión que está entre ellos, en su mismo plano vertical, con ángulos de elevación de 50° y 70°. ¿A qué altura vuela?**

29. **La altura de una cabina de noria viene dada por $h(t) = 25 - 20\cos(\pi t/15)$, con t en segundos. Halla la altura mínima, la máxima, el periodo y en qué instantes de la primera vuelta está a 35 m.**

30. **Calcula la distancia del horizonte para una persona cuyos ojos están a 1,7 m sobre el mar (radio terrestre 6.371 km).**

31. **Halla todas las soluciones reales de $\operatorname{sen}(2x) = \sqrt{3}/2$.**

32. **Prueba que, para α agudo, $\operatorname{sen}\alpha < \alpha < \operatorname{tg}\alpha$ (con α en radianes), usando áreas en la circunferencia goniométrica.**

Practica

1. **π/3 rad son...**

   A) 30°
   B) 60°
   C) 90°
   D) 120°

2. **Un ángulo negativo gira...**

   A) en sentido antihorario
   B) menos de 90°
   C) más de una vuelta
   D) en sentido horario

3. **La longitud de un arco de α rad y radio r es...**

   A) $\alpha \cdot r$
   B) $2\pi r$
   C) $\alpha \cdot r^2/2$
   D) α/r

4. **sec α es...**

   A) 1/sen α
   B) 1/tg α
   C) 1/cos α
   D) cos α/sen α

5. **Las razones de un ángulo agudo no dependen del triángulo porque...**

   A) los lados son iguales
   B) los triángulos son semejantes
   C) la hipotenusa vale 1
   D) lo dice la calculadora

6. **$1 + tg^2\ \alpha =$**

   A) $sen^2\ \alpha$
   B) $cos^2\ \alpha$
   C) $1/sen^2\ \alpha$
   D) $1/cos^2\ \alpha$

7. **cos 30° =**

A) √3/2

B) 1/2

C) √2/2

D) √3

8. **tg 60° =**

A) √3/3

B) 1

C) √3

D) 1/2

9. **En la circunferencia goniométrica, sen α es...**

A) la abscisa

B) la ordenada

C) el radio

D) el arco

10. **En el cuarto cuadrante...**

A) sen +, cos –

B) sen +, cos +

C) sen –, cos –

D) sen –, cos +

11. **La tangente es positiva en los cuadrantes...**

A) I y III

B) I y II

C) I y IV

D) II y IV

12. **sen (180° – α) =**

A) –sen α

B) cos α

C) sen α

D) –cos α

13. **cos (–α) =**

A) –cos α

B) cos α

C) sen α

D) –sen α

14. **cos 240° =**

A) 1/2

B) –√3/2

C) √3/2

D) –1/2

15. **sen (90° – α) =**

A) cos α

B) sen α

C) –cos α

D) tg α

16. **sen 750° =**

A) –1/2

B) √3/2

C) 1/2

D) 0

17. **El periodo de la tangente es...**

A) 360°

B) 180°

C) 90°

D) 720°

18. **La ecuación sen x = 0,3 tiene en [0°, 360°)...**

A) una solución

B) infinitas

C) ninguna

D) dos soluciones

19. **El recorrido de y = cos x es...**

A) [–1, 1]

B) [0, 1]

C) $\mathbb{R}$

D) (–1, 1)

20. **El periodo de y = sen (3x) es...**

A) 2π

B) 3π

C) 2π/3

D) π/3

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un radián y por qué es la unidad natural; Cómo se definen el seno y el coseno de un ángulo de 200°; Por qué conociendo una razón y el cuadrante se conocen todas las demás; Cómo se reduce un ángulo al primer cuadrante; Por qué sen x = 1/2 tiene infinitas soluciones.

Resumen



Glosario

Ángulo orientado	Giro con signo: positivo antihorario, negativo horario.
Radián	Ángulo cuyo arco mide igual que el radio; π rad = 180°.
Seno	Ordenada del punto de la circunferencia goniométrica; opuesto/hipotenusa.
Coseno	Abscisa del punto de la circunferencia goniométrica; contiguo/hipotenusa.
Tangente	sen α / cos α; pendiente del lado final del ángulo.
Secante	Inversa del coseno: 1/cos α.
Cosecante	Inversa del seno: 1/sen α.
Cotangente	Inversa de la tangente: cos α / sen α.
Circunferencia goniométrica	Circunferencia de radio 1 centrada en el origen.
Cuadrante	Cada una de las cuatro regiones que forman los ejes.
Ángulos suplementarios	Suman 180°; tienen el mismo seno.
Ángulos complementarios	Suman 90°; el seno de uno es el coseno del otro.

Reducción al primer cuadrante	Expresar las razones de un ángulo con las de uno agudo.
Ángulo de elevación	Entre la horizontal y una visual hacia arriba.
Doble observación	Técnica que usa dos ángulos desde puntos alineados para medir alturas.
Periodo	Intervalo tras el cual se repiten los valores de una función.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

180° en radianes

π rad

Longitud de arco

L = α · r (α en rad)

Relación fundamental

$\text{sen}^2\,\alpha + \cos^2\,\alpha = 1$

1 + tg² α

$1/\cos^2\,\alpha = \sec^2\,\alpha$

sen 30°, 45°, 60°

1/2, √2/2, √3/2

Signos en el III cuadrante

sen –, cos –, tg +

Suplementarios

sen (180° – α) = sen α; cos (180° – α) = –cos α

Opuestos

sen (–α) = –sen α; cos (–α) = cos α

Complementarios

sen (90° – α) = cos α

Periodos

seno y coseno 2π; tangente π

sen x = k

Dos soluciones por vuelta: α y 180° – α.

cos x = k

Dos soluciones por vuelta: α y 360° – α.

Soluciones

1. **B)** 180/3.
2. **D)** Como las agujas del reloj.
3. **A)** Definición de radián.
4. **C)** Secante: inversa del coseno.
5. **B)** Criterio AA.
6. **D)** Dividiendo entre $\cos^2 \alpha$.
7. **A)** Triángulo equilátero.
8. **C)** $(\sqrt{3}/2)/(1/2)$.
9. **B)** Coordenada y.
10. **D)** Abajo a la derecha.
11. **A)** Seno y coseno con el mismo signo.
12. **C)** Suplementarios.
13. **B)** El coseno es par.
14. **D)** $180° + 60°$: $-\cos 60°$.
15. **A)** Complementarios.
16. **C)** $750° = 720° + 30°$.
17. **B)** $\operatorname{tg}(\alpha + 180°) = \operatorname{tg} \alpha$.
18. **D)** Una en I y otra en II.
19. **A)** Abscisa de un punto de radio 1.
20. **C)** $2\pi/\omega$.

Soluciones de los ejercicios

1. 15° = π/12; 120° = 2π/3; 330° = 11π/6. 3π/5 = 108°; 11π/6 = 330°; 1,2 rad = 216/π ≈ 68,75°.
2. L = 3π/4 · 10 ≈ 23,56 cm. A = (3π/4) · 100/2 ≈ 117,81 cm².
3. Hipotenusa 17. sen = 8/17, cos = 15/17, tg = 8/15, cosec = 17/8, sec = 17/15, cotg = 15/8.
4. cos α = √(1 − 25/169) = 12/13. tg α = 5/12.
5. 100°: II, (+, −, −). 250°: III, (−, −, +). −30°: IV, (−, +, −). 5π/3 = 300°: IV, (−, +, −).
6. √3/2; −√2/2; tg 30° = √3/3; −√3/2.
7. 810° = 720° + 90°: sen = 1. 1.080° = 3 · 360°: cos = 1. 405° = 360° + 45°: tg = 1.
8. sen 160° = sen 20°; cos 200° = −cos 20°; tg 340° = −tg 20°.
9. a = 15. tg B = 9/12 → B ≈ 36,87°; C ≈ 53,13°.
10. h = 5 sen 65° ≈ 4,53 m.
11. x = 60° y x = 300°.
12. 1/4 + 1/4 + 1 = 3/2.
13. cos α = 0,8; tg α = −0,75; cosec α = −5/3; sec α = 1,25; cotg α = −4/3.
14. 1 + 9/16 = 1/cos² α → cos² α = 16/25. En el III, cos α = −4/5 y sen α = tg α · cos α = −3/5.
15. cos α = −1/2 con seno positivo: α = 120°. sen α = √3/2; tg α = −√3.
16. sen α (sen² α + cos² α)/cos α = sen α/cos α = tg α.
17. sen α/cos α + cos α/sen α = (sen² α + cos² α)/(sen α cos α) = 1/(sen α cos α).
18. cos 65° = sen 25° ≈ 0,4226. sen 155° = sen 25° ≈ 0,4226. sen 205° = −sen 25° ≈ −0,4226. cos 115° = cos (90° + 25°) = −sen 25° ≈ −0,4226.
19. 23π/6 = 4π − π/6: cos = cos (π/6) = √3/2. −7π/4 + 2π = π/4: tg = 1.
20. 60/tg 40° ≈ 71,5 m y 60/tg 25° ≈ 128,7 m. Separación ≈ 57,2 m.
21. h = x tg 52° = (x + 30) tg 34°. 1,2799x = 0,6745x + 20,235 → x ≈ 33,42 m. h ≈ 42,78 m.
22. Ángulo de referencia π/3; tangente negativa en II y IV: x = 2π/3 y x = 5π/3.
23. 8 triángulos con dos lados de 6 y ángulo central 45°: A = 8 · ½ · 36 · sen 45° = 144 · 0,7071 ≈ 101,82 cm².
24. α = arctg 0,09 ≈ 5,14°. Subida = 2.000 · sen 5,14° ≈ 179,3 m.
25. Con c = cos x: 2c² − 3c + 1 = 0 → c = 1 o c = 1/2. cos x = 1 → x = 0°. cos x = 1/2 → x = 60° y 300°.
26. sen x + 1 − sen² x = 5/4 → sen² x − sen x + 1/4 = 0 → (sen x − 1/2)² = 0 → sen x = 1/2: x = 30° y 150°.
27. (1 + tg² α) cos² α = (1/cos² α) cos² α = 1. sen² α (1 + cotg² α) = sen² α · 1/sen² α = 1. Suma 2.
28. h/tg 50° + h/tg 70° = 1.000 → h(0,8391 + 0,3640) = 1.000 → h ≈ 831,2 m.
29. Mínima 5 m (t = 0), máxima 45 m, periodo 2π/(π/15) = 30 s. 25 − 20 cos(πt/15) = 35 → cos(πt/15) = −1/2 → πt/15 = 2π/3 o 4π/3 → t = 10 s y t = 20 s.
30. cos θ = 6.371/6.371,0017 → θ ≈ 0,0013227 rad ≈ 0,0758°. Distancia ≈ √(2 · 6.371 · 0,0017) ≈ 4,65 km (también 6.371 · tg θ ≈ 4,65 km).
31. 2x = π/3 + 2kπ o 2x = 2π/3 + 2kπ. Por tanto x = π/6 + kπ o x = π/3 + kπ, con k ∈ ℤ.

32. En la circunferencia de radio 1, el triángulo de vértices O, (1, 0) y (cos α, sen α) tiene área sen α/2; el sector circular, α/2; y el triángulo O, (1, 0), (1, tg α), tg α/2. El primero está contenido en el segundo y este en el tercero: sen α/2 < α/2 < tg α/2.